**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ**

**Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ**

**«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ**

**6В01503 – Информатика**

**білім беру бағдарламасының**

**В06.062-Сандық құрылғы архитектурасы және операциялық жүйелер**
**пәні бойынша**

# ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ БАҒДАРЛАМАСЫ

**АҚТАУ 2026**

Университетте білім алушылардың қорытынды бақылауын өткізу әр ББ үшін академиялық саясатта белгіленген нысандар бойынша жүргізіледі. Ұзақтығы мен мерзімдері академиялық күнтізбеде, оқу үдерісінің кестесінде және жұмыс оқу жоспарларында көзделген.

**Білім алушылардың қорытынды бақылауын өткізудің тәртібі**

Әрбір пән бойынша аралық аттестация нысанын әр академиялық кезеңге (семестрге) факультет кеңесі (академия) анықтайды және ол кейін Академиялық кеңесте бекітіледі.

Емтиханды өткізу формасын оқытушы анықтайды және кафедра меңгерушісі бекітеді. Бақылау сұрақтары білім алушыларға ұсынылады. ПОҚ (профессор-оқытушылар құрамы) силлабусқа енгізілген басқа да аралық аттестация түрлерін қолдануға құқылы.

Студенттердің оқу жетістіктерін тексеруді жоғары оқу орны (бұдан әрі – ЖОО) өзі дербес анықтайтын бақылау мен аттестаттаудың түрлі нысандары арқылы жүзеге асырады.

Студенттердің (білім алушылардың) оқудағы жетістіктері әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша жоғары оқу орындарында білімді бақылау және бағалау бойынша мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттарына сәйкес бағаланады.

**Қорытынды бақылау кезінде талап етіледі:**

- студенттер емтиханға кешігіп келген жағдайда, емтиханға жіберілмейді;
- студенттердің өзімен бірге шпаргалкаларды, ұялы телефондарды, смартсағаттарды және басқа да техникалық құралдарды әкелуге, қолдануға тиым салынады. Қолданған жағдайда емтиханнан шығарылады;
- емтихан үстінде тыныштық сақтауға, басқа білімалушылармен сөйлесуге, емтихан парағына аты-жөндерін жазуға тыйым салынады;
- егер студент емтиханға келіп,жауап беруден бас тартса,онда оған «FX» қойылады;
- емтихан ережелерін бұзған жағдайда акт толтырылып, емтиханнан шығарылған жағдайда студент аппеляциялық шағым түсіре алмайды.

Қорытынды емтихан университеттің білім беру порталы арқылы компьютерлік сыныптарда өткізіледі. Емтихандық тестілер пән оқытушы-профессорлық құрам (ПОҚ) әзірлеген тест сұрақтары банкінен автоматты түрде құрастырылады. Компьютерлік тестілеудің нәтижелері автоматты түрде АИС электрондық ведомосіне тіркеледі.

Пән көлеміне қарай тест тапсырмаларының саны:

- 2-4 ECTS кредит -**150 сұрақ**
- 5 ECTS кредит - **200 сұрақ**
- 6-7 ECTS кредит - **250 сұрақ**

Әрбір тест сұрақтары компьютер архитектурасы, компьютерлік желілер және ақпараттық қауіпсіздік бағыттарын қамтиды.

**Бағалау критерийлері**

- Әр дұрыс жауапқа - **1 балл** қойылады.
- Емтихан нәтижесі автоматты түрде есептеліп, студенттің **қорытынды бағасына** енгізіледі.
- Жауап кілттері ПОҚ-та сақталады, сонымен қатар студенттердің өзін-өзі тексеруіне мүмкіндік беріледі.

| Әріптік жүйе бойынша бағалар | Балдардың сандық эквиваленті | Балдар (%-тік құрамы) | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар |
|---|---|---|---|
| **A** | **4,0** | **95-100** | Өте жақсы |
| **A-** | **3,67** | **90-94** | |
| **B+** | **3,33** | **85-89** | Жақсы |
| **B** | **3,0** | **80-84** | |
| **B-** | **2,67** | **75-79** | |
| **C+** | **2,33** | **70-74** | |
| **C** | **2,0** | **65-69** | Қанағаттанарлық |
| **C-** | **1,67** | **60-64** | |
| **D+** | **1,33** | **55-59** | |
| **D-** | **1,0** | **50-54** | |
| **FX** | **0,5** | **25-49** | Қанағаттанарлықсыз |
| **F** | **0** | **0-24** | |

**«Компьютер архитектурасы, желілер және ақпаратты қорғау»** пәні бойынша бақылау сұрақтары:

**1. Ақпараттарды көрсетудің үздіксіз және дискретті түрлері**

1. Ақпаратты үздіксіз және дискретті түрде көрсету дегеніміз не?
2. Үздіксіз және дискретті ақпарат арасындағы айырмашылық қандай?
3. Үздіксіз ақпаратты сандық сигналға айналдыру әдісі қалай аталады?
4. Дискретті ақпарат компьютерде не үшін қолданылады?
5. Ақпаратты үздіксіз және дискретті түрде көрсету кезінде қандай артықшылықтар бар?

**2. Ақпаратты өлшеу**

1. Ақпарат өлшем бірліктері қандай?
2. Бит пен байт арасындағы айырмашылық неде?
3. Ақпарат көлемін есептеудің практикалық маңызы қандай?
4. Ақпарат өлшемін есептеу үшін қандай формулалар қолданылады?
5. Ақпарат өлшемін анықтау компьютердің жұмысында қандай рөл атқарады?

**3. Мәтінді ақпаратты кодтау**

1. Мәтінді кодтау дегеніміз не?
2. ASCII және Unicode кодтау жүйелерінің айырмашылығы қандай?
3. Мәтіндік ақпаратты кодтау кезінде қандай мәселелер туындайды?
4. Мәтіндік ақпаратты сақтау кезінде тиімді әдістерді атаңыз.
5. Мәтіндік ақпаратты кодтау компьютердің жұмысында қалай қолданылады?

**4. Санау жүйелері**

1. Санау жүйесі дегеніміз не?
2. Екілік, ондық және он алтылық санау жүйелерінің айырмашылығы неде?
3. Санау жүйелерін түрлендірудің маңызы неде?
4. Екілік санау жүйесі компьютерде не үшін қолданылады?
5. Ондық санды екілікке түрлендіру мысалын келтіріңіз.

## 5. Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау

1. Дыбыстық ақпаратты кодтау принципі қандай?
2. Графикалық ақпаратты кодтаудың негізгі тәсілдері қандай?
3. WAV және MP3 файлдарының айырмашылығы неде?
4. BMP және JPEG форматтарының ерекшеліктері қандай?
5. Ақпаратты кодтау кезінде сапаны сақтау қалай қамтамасыз етіледі?

## 6. Екілік қосындылауыштарда сандарды қосу

1. Екілік қосындылауыш дегеніміз не?
2. Екілік жүйеде қосу операциясы қалай жүзеге асады?
3. Қосу кезінде тасымалдау (carry) ұғымы дегеніміз не?
4. Екілік қосындыны ондыққа түрлендіру қалай жүргізіледі?
5. Екілік қосу компьютер жұмысындағы рөлі қандай?

## 7. Логика алгебрасының негізгі ұғымдары

1. Буль алгебрасы дегеніміз не?
2. Логикалық айнымалылар мен функцияларды атаңыз.
3. Логикалық теңдеулерді мысал келтіріңіз.
4. AND, OR, NOT операцияларының қызметі қандай?
5. Логикалық операциялардың компьютер архитектурасындағы рөлі қандай?

## 8. Логикалық амалдар. Буль алгебрасы

1. Буль алгебрасының негізгі заңдарын атаңыз.
2. Логикалық амалдардың жұмыс принципін түсіндіріңіз.
3. Қарапайым логикалық тізбекті мысал келтіріңіз.
4. Логикалық амалдар аппараттық деңгейде қалай жүзеге асырылады?
5. Буль алгебрасын қолдану арқылы есептеулерді оңтайландыру қалай жүзеге асады?

## 9. Абстрактылы Тьюринг машинасы

1. Тьюринг машинасы дегеніміз не?
2. Тьюринг машинасының негізгі құрамдас бөліктері қандай?
3. Есептеулерді қалай орындайды?
4. Компьютер алгоритмдерін сипаттауда рөлі қандай?
5. Тьюринг машинасының шектеулері қандай?

## 10. Алгоритмдерді сипаттау және формалдау тәсілдері

1. Алгоритм дегеніміз не?
2. Алгоритмді сипаттаудың қандай тәсілдері бар?
3. Блок-схеманың артықшылықтары қандай?
4. Псевдокод мысалы келтіріңіз.
5. Алгоритмді формалдаудың маңызы неде?

## 11. Рекурсивті функциялар

1. Рекурсивті функция дегеніміз не?
2. Рекурсивтік функцияның негізгі элементтері қандай?
3. Рекурсивті функциялар қай салаларда қолданылады?
4. Базалық жағдай (base case) дегеніміз не?
5. Рекурсивті функциялардың артықшылығы мен кемшілігі қандай?

## 12. Тікелей қосу және тікелей таңдау арқылы сұрыптау алгоритмдерін талдау

1. Тікелей қосу алгоритмі қалай жұмыс істейді?
2. Тікелей таңдау алгоритмінің принципі қандай?

3. Бұл алгоритмдердің артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз.
4. Кіші мәліметтер жиынтығын сұрыптау үшін қайсысын қолданған тиімді?
5. Алгоритмді жүзеге асыру кезінде есептеу ресурстарын қалай оңтайландыруға болады?

## 13. Көпіршікті және шейкерлік сұрыптау алгоритмдерін салыстыру

1. Көпіршікті сұрыптау алгоритмі қалай жұмыс істейді?
2. Шейкерлік сұрыптау алгоритмінің ерекшелігі неде?
3. Бұл екі алгоритмнің өнімділігін салыстырыңыз.
4. Қолдану жағдайларын мысал келтіріңіз.
5. Үлкен мәліметтер жиынын сұрыптау кезінде тиімді әдіс қандай?

## 14. Шелл және тоғыстыру арқылы сұрыптау алгоритмдерін талдау

1. Шелл сұрыптау алгоритмінің жұмыс принципі қандай?
2. Тоғыстыру (comb sort) алгоритмін сипаттаңыз.
3. Алгоритмдердің артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?
4. Қолдану саласын мысал келтіріңіз.
5. Алгоритмді компьютерлік жүйеде іске асырудың тиімділігі неде?

## 15. Пирамидалық және тез сұрыптау алгоритмдерінің тиімділігін зерттеу

1. Пирамидалық (heap sort) сұрыптау алгоритмі қалай жұмыс істейді?
2. Тез сұрыптау (quick sort) алгоритмінің принципін түсіндіріңіз.
3. Екі алгоритмнің өнімділігін салыстырыңыз.
4. Ірі мәліметтер жиынтығын сұрыптауда қайсысы тиімді?
5. Сұрыптау алгоритмдерін таңдауда қандай критерийлерді ескеру қажет?